



Математическая модель, архитектура и алгоритм интеллектуальной маршрутизации выездных инженеров (VRP-TW-S-C-M)

ПАО «ВымпелКом» (билайн бизнес)

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026» • Задача №3

Тема: Интеллектуальная система автоматической диспетчеризации, динамического построения маршрутов и оперативного перепланирования выездных специалистов.

Авторы решения: Команда проекта «билайн бизнес | Маршрутизация инженеров»

Содержание

- Введение и бизнес-постановка задачи
Ключевые бизнес-цели решения:
- Классификация оптимизационной задачи
- Строгая математическая формализация модели
 - Множества, индексы и параметры
 - Переменные решения
 - Трёхуровневая лексикографическая целевая функция
 - Система строгих ограничений
- Утвержденные нормативы трудоемкости (билайн)
- Архитектура движка оптимизации: 4-Pass Эвристика + Google OR-Tools RoutingModel
 - Этап 1: Иерархический 4-проходный планировщик (Warm-Start Generator)
 - Этап 2: Многомашинная модель Google OR-Tools RoutingModel
- Мультимодальный транспортный граф и учёт пробок
Модель статистического трафика (2ГИС / ЦОДД):
- Продвинутый функционал веб-сервиса (Бонусные критерии ТЗ)
 - Модуль предиктивного контроля рисков (SLA Risk Buffer)
 - Интерактивное ручное переназначение заявок (Manual Dispatch)
 - Официальный путевой лист инженера (Печатная форма)
 - Динамическое перепланирование при инцидентах
 - Модуль объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI)

1. Введение и бизнес-постановка задачи

В рамках кейса разработан промышленный веб-сервис поддержки принятия решений («интеллектуальный помощник диспетчера»), решающий задачу оптимального распределения входящего потока клиентских заявок между бригадами сервисных инженеров в административных округах Москвы (Восток, Югоцентр, Юго-восток).

Ключевые бизнес-цели решения:

- Максимизация выполненных заявок (Приоритет №1):** достижение **100% покрытия** клиентских заявок без необоснованного сброса заказов в статус невыполненных.

2. **Минимизация фонда оплаты труда (ФОТ) (Приоритет №2):** на датасетах кейса число выведенных на линию бригад сокращается с 43 до 32 (**−26%**; от −9% на Востоке до −33% на Юго-востоке) за счёт плотной упаковки смен и устранения технологических простоев.
3. **Снижение транспортных расходов (Приоритет №3):** пробег на выполненную заявку падает с 7.51 до 4.53 км (**−40%**) по сравнению с Baseline FIFO. Абсолютный суммарный пробег снижается с 1104 до 928 км, причём оптимизатор обслуживает все 205 заявок против 147 у Baseline — поэтому корректной метрикой сравнения является именно пробег на заявку.
4. **Гарантированное соблюдение SLA:** строгое попадание в 2-часовые интервалы клиентов с предиктивным контролем рисков опозданий.
5. **Мультимодальность:** поддержка гибридного парка (служебные авто, общественный транспорт, велосипеды/СИМ, пешие бригады).
6. **Полная прозрачность (XAI):** формирование понятных объяснений решений для каждого назначения.

2. Классификация оптимизационной задачи

В терминах исследования операций рассматриваемая задача относится к классу:

VRP-TW-S-C-M (Vehicle Routing Problem with Time Windows, Skills, Capacity & Multimodal Fleet)

Специфика задачи и практические ограничения:

- Time Windows (TW):** жёсткие интервалы доступности клиентов (стандартный слот — 2 часа). Опоздание ($T_{arr} > b_i$) строго запрещено. Раннее прибытие влечёт ожидание начала слота.
- Skills (S):** неоднородная матрица компетенций. Допуск к устранению аварий на ТКД закреплен за специализированными авто-бригадами. Подключения и ремонты выполняются линейными мастерами.
- Capacity (C):** лимит переноски оборудования (роутеры Wi-Fi 6, ТВ-приставки, ONT-терминалы, бухты кабеля):

- * 🚗 Автомобиль: 30 ед.
- * 🚌 Общественный транспорт: 18 ед.
- * 🚲 Велосипед (СИМ): 14 ед.
- * 🧑 Пеший специалист: 10 ед.

Multimodal (M): гетерогенный парк с индивидуальными скоростными профилями и моделями сопротивления дорожным заторам.

Strict Depot Origin: 100% бригад начинают смену строго из официального офиса/склада района билайна.

3. Строгая математическая формализация модели

3.1. Множества, индексы и параметры

$V = \{0\} \cup C$ — полное множество вершин графа:

* Вершина 0 — единый районный офис/склад билайна (Депо старта смены);

* $C = \{1, 2, \dots, N\}$ — множество клиентских заявок района.

$K = \{1, 2, \dots, M\}$ — множество доступных сервисных инженеров округа.

$c_{ij}^k \geq 0$ — расстояние перемещения инженера k между точками $i, j \in V$. Адреса заявок и офисов предварительно геокодируются (OSM Nominatim), после чего расстояние берётся **по дорожному графу OpenStreetMap**, а не по прямой. Источник каждого плеча фиксируется и отображается в сервисе:

$$c_{ij}^k = \begin{cases} \text{OSRM}_{\text{mode}(k)}(i, j), & \text{пара есть в графе (основной случай);} \\ \text{OSRM}_{\text{car}}(i, j) \cdot \frac{w_{\text{transit}}}{w_{\text{car}}}, & \text{общественный транспорт;} \\ \text{Haversine}(i, j) \cdot \hat{w}_{\text{mode}(k)}, & \text{точка вне графа (резерв).} \end{cases}$$

Автомобильные расстояния берутся из графа OSRM, пешеходные и велосипедные — из соответствующих профилей FOSSGIS (тротуары, переходы, дворовые проходы, велодорожки); отдельного графа общественного транспорта у OSRM нет, поэтому он масштабируется от автомобильного. Резервные коэффициенты $\hat{w}$ не задаются вручную, а **калибруются по самому графу** как медиана отношения (длина по дорогам)/(длина по прямой): $\hat{w}_{\text{car}} = 1.43$, $\hat{w}_{\text{transit}} = 1.32$, $\hat{w}_{\text{bike}} = 1.29$, $\hat{w}_{\text{foot}} = 1.25$. На всех трёх датасетах кейса граф покрывает 100% плеч, резервная ветвь не используется.

$[a_i, b_i]$ — согласованное временное окно заявки $i \in C$ (минуты от 00:00).

$[T_{\text{start}}, T_{\text{end}}] = [480, 1320]$ — регламентная рабочая смена района с 08:00 до 22:00.

d_i — нормативная продолжительность выполнения работ по заявке i (мин).

q_i — физическая потребность заявки i в единицах оборудования (роутеры, ТВ-боксы).

Q_k — максимальная вместимость транспорта инженера k .

$S_i \subseteq \mathcal{S}$ — квалификационные требования заявки i .

$\text{Skills}_k \subseteq \mathcal{S}$ — подтверждённые навыки инженера k .

$t_{ij}^k(T)$ — расчётное время перемещения между объектами с учётом модели трафика в момент T .

3.2. Переменные решения

Маршрутные бинарные переменные:

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

равна 1, если специалист k совершает непосредственный переезд от точки i к точке j , и 0 иначе.

Индикаторы привлечения инженера в смену:

$$y_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K$$

равна 1, если мастер k выведен на линию (назначена хотя бы одна заявка), и 0 (находится в резерве).

Индикаторы выполнения заявки:

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in C$$

равна 1, если заявка i успешно включена в расписание, и 0, если не назначена.

Временные непрерывные переменные:

* $T_{ik} \geq 0$ — время фактического прибытия инженера k на точку i ;

* $S_{ik} \geq 0$ — время фактического начала выполнения работ у клиента: $S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$.

3.3. Трёхуровневая лексикографическая целевая функция

Целевая функция отражает строгую иерархию бизнес-приоритетов билайна:

$$\min F = \alpha \cdot \sum_{i \in C} (1 - z_i) + \beta \cdot \sum_{k \in K} y_k + \gamma \cdot \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}^k x_{ijk}$$

Весовые коэффициенты подобраны по принципу лексикографического доминирования ($\alpha \gg \beta \gg \gamma$):

$\alpha = 10^6$ (**Приоритет 1**): штраф за невыполнение заявки. Максимизация числа выполненных заказов абсолютно доминирует над экономией километров.

$\beta = 10^3$ (**Приоритет 2**): штраф за открытие смены нового инженера. Алгоритм сначала максимально плотно заполняет графики уже работающих бригад, открывая следующего специалиста только при реальном дефиците времени.

$\gamma = 1.0$ (**Приоритет 3**): минимизация суммарного пробега и холостых переездов.

3.4. Система строгих ограничений

1. Однократное обслуживание каждой назначенной заявки:

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V, j \neq i} x_{jik} = z_i, \quad \forall i \in C$$

2. Обязательный старт всех 100% бригад строго из единого депо:

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = y_k, \quad \forall k \in K$$

3. Сохранение потока (выезд после завершения работ):

$$\sum_{i \in V, i \neq p} x_{ipk} - \sum_{j \in V, j \neq p} x_{pjk} = 0, \quad \forall p \in C, k \in K$$

4. Соблюдение клиентских временных окон (SLA):

$$S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$$

$$S_{ik} + d_i \leq b_i, \quad \forall i \in C, k \in K \quad (\text{если } z_i = 1)$$

Строгий регламент: все работы должны быть начаты не ранее a_i и полностью завершены строго до окончания клиентского окна b_i .

5. Временная согласованность цепочки перемещений:

$$T_{jk} \geq S_{ik} + d_i + t_{ij}^k (S_{ik} + d_i) - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

6. Ограничение общей смены (08:00 – 22:00):

$$S_{ik} + d_i \leq T_{\text{end}} = 1320, \quad \forall i \in C, k \in K$$

7. Матрица квалификаций (Skills):

$$x_{ijk} \leq \mathbb{I}(S_j \subseteq \text{Skills}_k), \quad \forall j \in C, i \in V, k \in K$$

8. Грузоподъёмность и лимит оборудования:

$$\sum_{i \in C} q_i \sum_{j \in V} x_{jik} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$$

9. Региональная изоляция удалённого Подмосквья:

$$x_{ijk} = 0, \quad \text{если } \rho(i) \neq \rho(j) \text{ или } \rho(j) \neq \rho(k)$$

где $\rho(\cdot)$ — регион точки или бригады: сам город для Каширы, Ступина и Домодедова, «Москва» для всех остальных районов. По ТЗ инженеры удалённых городов базируются непосредственно в этих городах («старт из дома»), а рейсы Москва $\leftrightarrow$ Кашира строить запрещено. Каждый такой город получает собственный пул бригад с точкой старта в центре тяжести своих заявок, и ограничение проверяется независимым валидатором наравне с навыками.

4. Утвержденные нормативы трудоемкости (билайн)

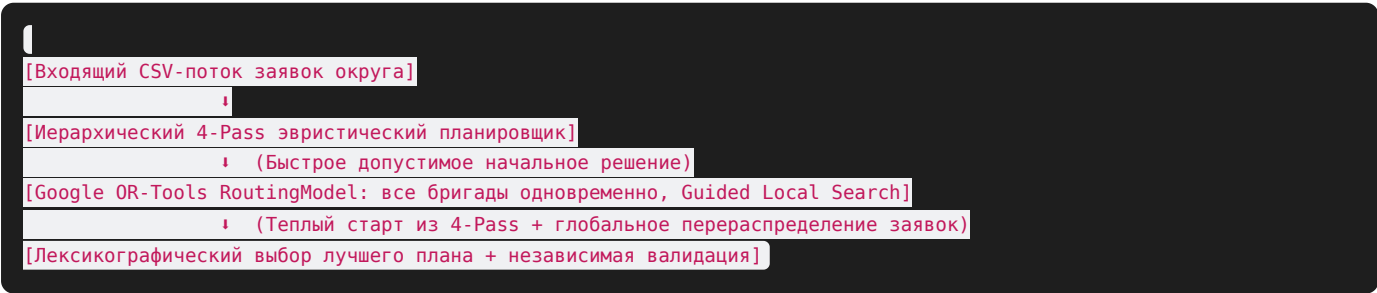
В решении строго имплементированы нормативы технологических операций ПАО «ВымпелКом» (из файла [431_Нормативы.xlsx](#)):

Категория заявки	Технические работы	Оформление документов	Итоговый норматив d_i	Требуемый навык
Подключение клиентов Базовая (ФТТВ/FMC)	60 мин	10 мин	70 мин	connection
Подключение 1 Гбит/с (4 пары УТР)	75 мин	15 мин	90 мин	connection (гигабит)
Авария на ТКД (Оптический узел)	80 мин	0 мин	80–120 мин	accident (только авто)
Локальная заявка / ремонт у абонента	30 мин	0 мин	30 мин	local_repair
Дозаказ оборудования (роутер/ТВ)	10 мин	10 мин	20 мин	connection

Примечание: норматив на перемещение не фиксируется константой, а динамически рассчитывается для каждой пары точек по дорожному графу OpenStreetMap / 2ГИС.

5. Архитектура движка оптимизации: 4-Pass Эвристика + Google OR-Tools RoutingModel

Пайплайн сочетает быстрый конструктивный алгоритм и глобальный локальный поиск:



5.1. Этап 1: Иерархический 4-проходный планировщик (Warm-Start Generator)

Разделяет заявки на 4 очереди приоритетов (Аварии на ТКД -> Подключения ФТТВ/FMC -> Локальные ремонты -> Дозаказы) и строит гарантированно допустимое базовое расписание со строгим соблюдением условий $S_{ik} + d_i \leq b_i$ и возврата в депо до конца смены. После каждой вставки маршрут пересчитывается с нуля (`recompute_route_schedule`).

5.2. Этап 2: Многомашинная модель Google OR-Tools RoutingModel

Модуль `solve_vrptw_ortools_routing` строит единую модель для всех инженеров и заявок (`pywrapcp.RoutingModel`):

1. **Граф и стоимости:** узел 0 — депо округа, узлы 1.. N — заявки. Для каждого вида транспорта заранее считаются матрицы расстояний dist_{ij}^k (м) и переходов по времени $t_{ij}^k + d_i$ (дорога + работы в точке отправления); у каждого инженера k своя матрица по его транспорту.

2. Ограничения модели:

- * **Временные окна с завершением до конца окна:** время начала работ $S_i \in [a_i, b_i - d_i]$ (измерение `Time`, ожидание разрешено);
- * **Смена и возврат в депо:** старт в $T_{\text{start}} = 480$ (08:00), прибытие в депо не позже $T_{\text{end}} = 1320$ (22:00);
- * **Навыки:** заявку может обслужить только инженер с нужным допуском (`VehicleVar(i) \in Allowed_i`);
- * **Вместимость оборудования:** $\sum_i q_i \leq Q_k$ (измерение `Capacity`);

* **Заведомо невыполнимые заявки** (окно короче норматива или нет допущенных мастеров) исключаются из модели и сразу попадают в неназначенные с объяснением.

3. Целевая функция:

$$\min \left(10^7 \sum_{i=1}^N (1 - z_i) + 10^5 \sum_{k=1}^M y_k + \sum_k \sum_{(i,j) \in \text{route}_k} \text{dist}_{ij}^k \right)$$

где z_i — факт выполнения заявки (штраф за пропуск через `AddDisjunction`), y_k — вывод инженера (`SetFixedCostOfVehicle`), расстояние — в метрах. Вывод инженера эквивалентен 100 км пробега.

4. Теплый старт и выбор результата:

Решение 4-Pass передается в OR-Tools через `ReadAssignmentFromRoutes` и улучшается Guided Local Search в пределах лимита времени. Итоговый план выбирается строго лексикографически: больше выполненных заявок → меньше инженеров → меньше км. Если OR-Tools не улучшил 4-Pass, остаётся 4-Pass решение (статус сообщает об этом честно).

5. **Независимая валидация** (`validate_solution`): пересчёт всех маршрутов с нуля — окна, смены и возврат в депо, навыки, вместимость, отсутствие дублей, полнота учёта (каждая заявка ровно в одном месте: в маршруте или в неназначенных) и сверка заявленного пробега.

6. Мультимодальный транспортный граф и учёт пробок

В модели реализованы 4 класса мобильности выездных инженеров:

Тип транспорта	Базовая скорость	Коэффициент извилистости	Вместимость оборудования	Реакция на заторы
 Автомобиль (<code>car</code>)	35.0 км/ч	1.43	30 ед.	Граф автодорог OSRM; риск заторов показывается диспетчеру
 Общ. транспорт (<code>transit</code>)	20.0 км/ч	1.32	18 ед.	Масштабируется от автомобильного графа (transit-графа у OSRM нет)
 Велосипед / СИМ (<code>bicycle</code>)	16.0 км/ч	1.29	14 ед.	Велографа FOSSGIS: велодорожки, тротуары, дворы
 Пеший специалист (<code>foot</code>)	4.8 км/ч	1.25	10 ед.	Пешеходный граф FOSSGIS: тротуары, переходы, арки

Модель статистического трафика (2ГИС / ЦОДД):

Время в пути рассчитывается детерминированно от длины маршрута по графу и профильной скорости транспорта:

$$t_{ij}^k = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{c_{ij}^k}{v_{\text{mode}(k)}} \cdot 60 \right) \right) \text{ [мин]}$$

Статистическая модель заторов (утренний пик 07:30–10:00, вечерний 17:30–19:30) реализована как **индикатор для диспетчера в интерфейсе**, а не как множитель внутри оптимизатора:

$$K_{\text{traffic}}(T) = 1.0 + K_{\text{peak}} \cdot \left(1.0 - \frac{|T - T_{\text{peak}}|}{\Delta T} \right)$$

Она подсвечивает часы, в которые автомобильные плечи рискованны, но **не входит** в t_{ij}^k . Это сознательное решение: оптимизатор и встроенный движок интерфейса обязаны давать одно и то же время для одного маршрута, иначе пересчёт плана при инцидентах находит «нарушения» на ровном месте. Учёт пробок непосредственно в целевой функции — направление развития, требующее исторических данных о скоростях по часам.

7. Продвинутый функционал веб-сервиса (Бонусные критерии ТЗ)

7.1. Модуль предиктивного контроля рисков (SLA Risk Buffer)

Для каждой остановки в расписании система вычисляет резерв времени до срыва клиентского окна:

$$\text{Buffer}_i = b_i - T_{\text{arr},i}$$

- **SLA: +35м (Безопасно):** запас > 30 минут.
- **SLA: +18м (Внимание):** запас 15–30 минут.
- **Риск: +8м (Критический риск):** запас < 15 минут. Диспетчер видит угрозу задержки до её наступления.

7.2. Интерактивное ручное переназначение заявок (Manual Dispatch)

Диспетчер может кликнуть на кнопку **⚡ Передать** у любой заявки:

Открывается модальное окно с выбором бригады.

Функция **Live Feasibility** проверяет выполнимость на лету: зелёный индикатор показывает новое время прибытия и дельту пробега, красный блокирует передачу при нехватке смены или несовпадении навыков.

При подтверждении обе цепочки мгновенно пересчитываются с перерисовкой треков на карте.

7.3. Официальный путевой лист инженера (Печатная форма)

Кнопка **🖨️ Путевой лист** генерирует документ оперативного наряда по стандарту ПАО «ВымпелКом»:

Фирменная шапка, реквизиты, смена, имя бригады, закреплённый транспорт и адрес склада.

Спецификация полученного перед выездом оборудования.

Таблица маршрута: время прибытия, адрес, тип работ, норматив, поля для отметок и подписи клиента.

Оптимизированные стили **@media print** для чистой печати в формат A4 или экспорт в PDF.

7.4. Динамическое перепланирование при инцидентах

Сервис поддерживает все 3 обязательных сценария ТЗ:

- Отмена клиентом на ходу:** заявка удаляется, расписание бригады мгновенно сжимается без технологического простоя.
- Внезапная поломка транспорта:** оставшиеся заявки сошедшего с линии инженера оперативно перераспределяются между соседними бригадами района.
- Срочная авария на ТЖД:** авария вклинивается в график ближайшей квалифицированной авто-бригады со сдвигом несрочных задач.

7.5. Модуль объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI)

Кнопка **💡 Объяснение** формирует структурированное текстовое обоснование:

Почему выбран именно этот специалист (допуск, ближайшая позиция, минимальный прирост пути).

Проверенные ограничения (клиентское окно, лимит смены, оборудование).

Географическая связность (предыдущая и следующая остановка).